

Источник: приложенная книга данных «2026-08-28_case4-analysis-data.xlsx» (учебный синтетический датасет, подготовлен для практикума 30.08.2026; реальные курсы валют, цены и объёмы «Дамате» не использовались — это прямо указано в самом файле). Дата разбора: 29.08.2026.

ФАКТ (из файла)

Разничный блок содержит ежемесячные данные по 5 сетям (А, Б, В, Г, Д) за 12 месяцев по продукции из индейки: объём (т), выручка (млн Р без НДС), средняя цена (Р/кг), доля промо, недопоставка.



Сеть	январь	февраль
Сеть А	428,4	408,0
Сеть Б	316,2	301,2
Сеть В	183,6	174,9
Сеть Г	96,9	92,3
Сеть Д	61,2	58,3

Все пять сетей показали снижение объёма янв→фев в диапазоне 3–5% — это похоже на обычную постновогоднюю коррекцию спроса, а не на структурный перелом тренда

Ранжирование по объёму (стабильно на всём горизонте наблюдений): Сеть А > Сеть Б > Сеть В > Сеть Г > Сеть Д. Сеть А — крупнейший канал сбыта индейки (в 7 раз больше Сети Д по объёму), но именно у Сети А самая низкая цена реализации при самом высоком промо (28% объёма) — значит, лидерство по тоннажу частично куплено скидками.

ОЦЕНКА, требует уточнения Для точного вывода «кто растёт, кто падает и где перелом тренда» по всем 12 месяцам нужен помесечный ряд по каждой сети целиком (у нас подтверждены официальные строки за январь-февраль и агрегат «Рост за год»: итоговый годовой прирост объёма — **около 20,5% и прирост по недопоставке в среднем 2,04%** — это агрегированный строка «Итого за год» из самого файла, без разбивки по сетям). Разбивку роста по каждой из 5 сетей за 12 месяцев нужно досчитать отдельным проходом — в этой версии сводки не завершено технически, помогаю как открытый пункт.

ФАКТ (обнаружено в файле)

- **Дубль:** строка «декабрь, Сеть А» присутствует дважды с идентичными значениями объёма, выручки, цены, промо и недопоставки (позиции 55 и 60 в исходном листе «Продажи по сетям»). Это искусственно завышает годовой итог по Сети А, если его не почитать.
- **Служебные строки внутри таблицы данных:** в лист «Продажи по сетям» физически «защиты» строка-разделитель (пустая) и итоговая строка «Итого за год» — при автоматической выгрузке они попадают в датасет как обычные записи и портят статистику (например, попытка посчитать среднее/максимум по столбцу «Объём» без фильтрации даёт максимум 13 914,2 т — это на самом деле годовой итог, а не месячная отгрузка одной сети).
- **Пропуски:** формально в столбцах «Месяц», «Сеть», «Объём», «Выручка», «Цена» есть по 1–2 пустых значения — но они полностью объясняются той же строкой-разделителем, отдельных «незаполненных» наблюдений в данных не найдено.

- ### 3. Сезонность и её расхождение с фактом ФАКТ (из файла) / ОЦЕНКА

Месяц	Индейка	Курица	Свинина	Говядина
Январь	1.02	1.00	0.94	0.96
Февраль	0.96	0.98	0.92	0.95
Март	1.00	1.01	0.98	0.99
Среднее за год	1.01	1.00	1.03	1.01

ОЦЕНКА, требует уточнения Полное сопоставление «сезонный индекс x базовый объём» против фактических 12 месяцев по всем сетям не завершено технически в этой сессии (нужен повторный расчётный проход) — рекомендуется досчитать до заседания комитета, если решение будет базироваться на сезонных поправках плана.

Лист «Макро и цены» содержит опт. цены без НДС (₽/кг) на 4 вида мяса помесечно, а также готовую строку «Рост за год, %» — по этим двум источникам можно свести согласованную картину без дополнительных расчётов.

Показатель	Индейка	Курица	Свинина	Говядина
Цена, янв (₽/кг, опт)	352	188	246	488
Цена, фев (₽/кг, опт)	355	190	248	492
Цена, мар (₽/кг, опт)	358	193	252	498
Рост за год, % (строка «Рост за год» из файла)	≈10,8	≈12,8	≈6,5	≈16,0

Значения «Рост за год» взяты из готового агрегата книги (строка annual_growth_rates); сопоставление колонок с ценами по месяцам требует финальной сверки порядка столбцов — считать индикативным, не окончательным.

Вывод по позиционированию: на видимом участке (январь-март) все 4 категории дорожают синхронно (+0,7...+2,0% за два месяца), но говядина — самая инерционно дорогая категория и, судя по годовому агрегату, дорожает быстрее прочих (наибольший темп роста за год среди четырёх видов), а свинина — самая дешёвая, растёт медленнее рынка мяса в целом. **Индейка занимает среднюю позицию** — дорожает быстрее свинины, но медленнее говядины и курицы по трёхмесячному темпу; для точного вывода «дорожаем быстрее/медленнее рынка» нужен внешний бенчмарк оптовых цен на индейку (Росстат/Agroinvestor/Ассоциация «Российское индейководство» и т.п.), которого во внутренней книге данных нет — это открытый вопрос к данным (см. раздел «Вопросы»).

5. Связь цен с курсами валют и индексом кормов ОЦЕНКА

Лист «Макро и цены» синхронно даёт курсы USD/EUR/CNY (₽ на конец месяца), индекс цен на корма (январь = 100) и цены на 4 вида мяса — на первых трёх месяцах видна согласованная динамика:

Месяц	USD, ₽	EUR, ₽	CNY, ₽	Индекс кормов	Индейка, ₽/кг
Январь	92.4	100.2	12.7	100.0	352
Февраль	93.1	101.4	12.9	101.4	355
Март	94.8	102.9	13.1	103.2	358

На этих трёх точках курсы (USD, EUR, CNY), индекс кормов и цена индейки растут **одновременно и монотонно** — направление совпадает у всех пяти рядов. Это согласуется с отраслевой логикой: корма (соя, кукуруза, премиксы) частично импортные или валютно-индексируемые, поэтому ослабление рубля обычно транслируется в индекс кормов с лагом 1–2 месяца, а затем — в отпускную цену мяса с дополнительным лагом.

ГИПОТЕЗА, проверить. Устойчивая количественная связь (коэффициент корреляции Пирсона цена~курс, цена~индекс кормов по всем 12 месяцам, с проверкой лага 1–2 месяца) в этой сессии не досчитана технически — по 3 точкам корреляцию считать некорректно (слишком мало наблюдений, любой монотонный тренд даст $r \approx 1$ без содержательного смысла). Для комитета: **вывод «зависимость есть» пока рабочая гипотеза, а не подтверждённый расчёт** — нужен полный проход по 12 месяцам с лаговым анализом, прежде чем закладывать курс/корма в прогноз цены индейки.

Допущение: сами данные — синтетические (см. примечание в файле «Реальные курсы и цены не использовались»), поэтому обнаруженная связь показательна только как учебный пример методики, а не как факт о рынке.

Пять выводов для комитета

- Продажи индейки по сетям устойчиво ранжированы: Сеть А — основной объём, Сеть Д — наименьший; на доступном участке (январь–фев) все 5 сетей одновременно просели на 3–5%, признаков «перелома тренда» именно в эту сторону на полном годовом ряду не подтверждено — требуется досчитать оставшиеся 10 месяцев.
- В исходных данных обнаружены и задокументированы: один явный дубль строки (дек, Сеть А), встроенная в таблицу итоговая строка и пустая строка-разделитель, которые исказят любую автоматическую агрегацию, если их не почистить перед расчётом.
- Заданный сезонный профиль по индейке (пик в январе, спад в феврале) не совпадает с фактической динамикой продаж — обе точки года дали синхронное снижение, что говорит либо о неверной калибровке сезонного индекса, либо о влиянии несезонного фактора (промо, недопоставки).
- Среди четырёх видов мяса говядина — самая дорогая и растёт быстрее прочих по итогам года, свинина — дешевле и медленнее всех; индейка — в средней зоне роста, ближе к рынку курицы, чем к говядине.

Допущение: сами данные — синтетические (см. примечание в файле «Реальные курсы и цены не использовались»), поэтому обнаруженная связь показательна только как учебный пример методики, а не как факт о рынке.

1. Продажи индейки по сетям устойчиво ранжированы: Сеть А — основной объём, Сеть Д — наименьший; на доступном участке (январь–февраль) все 5 сетей одновременно просели на 3–5%, признаков «перелома тренда» именно в эту сторону на полном годовом ряду не подтверждено — требуется досчитать оставшиеся 10 месяцев.
2. В исходных данных обнаружены и задокументированы: один явный дубль строки (дек, Сеть А), встроенная в таблицу итоговая строка и пустая строка-разделитель, которые исказят любую автоматическую агрегацию, если их не почистить перед расчётом.
3. Заданный сезонный профиль по индейке (пик в январе, спад в феврале) не совпадает с фактической динамикой продаж — обе точки года дали синхронное снижение, что говорит либо о неверной калибровке сезонного индекса, либо о влиянии несезонного фактора (промо, недопоставки).
4. Среди четырёх видов мяса говядина — самая дорогая и растёт быстрее прочих по итогам года, свинина — дешевле и медленнее всех; индейка — в средней зоне роста, ближе к рынку курицы, чем к говядине.
5. Рост цен индейки визуально синхронен с ростом курсов валют и индекса кормов на доступном трёхмесячном отрезке — гипотеза о зависимости правдоподобна, но статистически не подтверждена (мало точек), нужен полный годовой расчёт с проверкой лага.

Риск 1 — качество данных. Если аналитика по сетям и ценам готовится на основе таких выгрузок без предварительной очистки (удаление дубля, служебных строк), итоговые показатели для комитета будут завышены/искажены — прежде всего пострадает годовой итог по Сети А и агрегированная статистика по объему.
Риск 2 — сезонная модель не бьется с фактом. Если план продаж и закупки сырья строятся на текущем сезонном индексе индейки, а факт расходится с моделью уже на старте года, есть риск систематической ошибки планирования (излишки либо дефицит по месяцам).
Риск 3 — недостаточность данных для решения по ценоообразованию. Вывод «индейка дорожает быстрее/медленнее рынка» и вывод «цена зависит от курса и кормов» пока опираются на неполный ряд (3 из 12 месяцев) и без внешнего рыночного бенчмарка — принимать ценовые решения на этой основе преждевременно.

1. Нужен полный помесечный ряд по всем 12 месяцам и 5 сетям в очищенном виде (без дубля и служебных строк) — просим владельца данных подтвердить, что удалённая строка (дек, Сеть А) действительно дубль, а не отдельная реальная отгрузка с иным назначением.
2. Нужен внешний рыночный бенчмарк оптовых цен на индейку/курицу/свинину/говядину (Росстат, отраслевые ассоциации) за тот же период — без него нельзя дать окончательный ответ «дорожаем быстрее или медленнее рынка».

Данные книги — учебные/синтетические (согласно примечаниям в самом файле), не отражают фактические показатели «Дамате». Часть расчётов (полная динамика по 12 месяцам, коэффициенты корреляции, полный список выбросов) отмечена как незавершённая технически в рамках этой сессии — сводка носит предварительный характер и требует контрольного пересчёта перед отправкой в комитет.